

Variáveis Aleatórias Discretas

Objetivos do aula:

- Definir variável aleatória discreta e sua função de probabilidade.
- Calcular valor esperado e variância de variáveis aleatórias discretas.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 6 (6.1 a 6.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 3 (3.1, 3.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 3 (3.1)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 3 (3.1, 3.2, 3.3)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Exemplo:

Considere o lançamento de uma moeda três vezes. Seja X o número de ocorrências da face **cara**.

- Associe os eventos com os valores de X .
- Calcule a probabilidade de cada valor de X .
- Verifique que se considerarmos $X: \Omega \rightarrow R$, então X^{-1} define uma partição de Ω .

Definição

Um variável X é chamada de variável aleatória discreta se:

- os possíveis valores X estão em um conjunto enumerável, ou seja, $X \mapsto x_i$,
- Para cada valor x_i existe um evento do espaço associado, com certa probabilidade.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Definição. Função de probabilidade é a função que associa a cada valor assumido pela variável aleatória a probabilidade do evento correspondente, isto é,

$$P(X = x_i) = P(A_i), i = 1, \dots, n.$$

A distribuição de probabilidade de uma variável é uma quadro da forma $\{x_i, p(x_i), i = 1, \dots, n\}$. Onde x_i são todos os valores que a variável X assume. Observe que

$$\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$



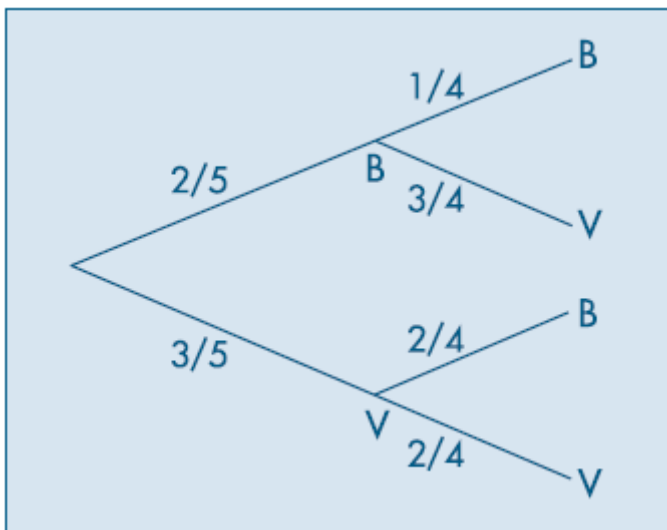
UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Exemplo. Considere uma urna contendo duas bolas brancas e três bolas vermelhas. Retiramos duas bolas da urna, **sem** reposição.

Espaço amostral: { BB, BV, VB, VV }.



Resultados	Probabilidades
BB	$2/5 \times 1/4 = 2/20$
BV	$2/5 \times 3/4 = 6/20$
VB	$3/5 \times 2/4 = 6/20$
VV	$3/5 \times 2/4 = 6/20$
Total	1



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Vamos definir a seguinte variável aleatória:

X : número de bolas vermelhas obtidas nas duas extrações.

Valores que X pode assumir: $\{0,1,2\}$.

Eventos associados a cada valor:

BB	$\mapsto$	0		0	$\mapsto$	1/10
BV, VB	$\mapsto$	1		1	$\mapsto$	6/10
VV	$\mapsto$	2		2	$\mapsto$	3/10



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Distribuição de probabilidade de X :

x	0	1	2
$P(X=x)$	$1/10$	$6/10$	$3/10$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Com isso, podemos escrever:

- $P(X = 0) = 1/10,$
- $P(X = 1) = 6/10,$
- $P(X = 2) = 3/10.$
- $P(X \leq 1) = 7/10$

Exercício: leia os exemplos 1 e 2 da página 47.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Esperança matemática

Dada uma v.a. X discreta, assumindo os valores $x_1, x_2, \dots, x_n$, chamamos de valor médio ou esperança matemática de X ao valor

$$\mu(X) = E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i) = \sum_{i=1}^n x_i p_i .$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Exemplo. Vamos calcular o valor médio e esperança da v.a. do exemplo apresentado no slide 4.

- $P(X = 0) = 1/10,$
- $P(X = 1) = 6/10,$
- $P(X = 2) = 3/10.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Exemplo: Uma seguradora paga R\$ 30.000,00 em caso de acidente de carro e cobra uma taxa de R\$ 1.000,00. Sabe-se que a probabilidade de que um carro sofra acidente é de 3%. Quanto espera a seguradora ganhar por carro segurado?

- Faça o cálculo considerando 100 carros.
- Defina com X o valor de lucro por carro. Calcule $E(X)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Propriedade da esperança matemática

1. $E(k) = k$, para k constante

2. $E(kX) = kE(X)$.

3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Propriedade da esperança matemática

$$4. \quad E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n (E(X_i))$$

$$5. \quad E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y).$$

$$6. \quad E(X - \mu_x) = 0.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Exemplo: Suponhamos que um número seja sorteado de 1 a 10, inteiros positivos. Seja X o número de divisores do número sorteado. Calcular o número médio de divisores do número sorteado.

Leia o exemplo 4 (pág. 50)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Variáveis Aleatórias Discretas

Variância

O próximo parâmetro que vamos estudar é a dispersão de uma variável em torno da média.

Definição. Chamamos de variância de X o valor

$$\sigma^2(X) = \text{Var}(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 p_i = E([X - E(X)]^2)$$

Variáveis Aleatórias Discretas — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 6: 6.1 a 6.4
- Montgomery & Runger — Cap. 3: 3.1, 3.3
- Magalhães & Lima — Cap. 3: 3.1
- Morettin — Cap. 3: 3.1, 3.2, 3.3

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 6: exercícios sobre variável aleatória, valor esperado e variância